

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General III – I Examen Parcial
II Semestre de 2010

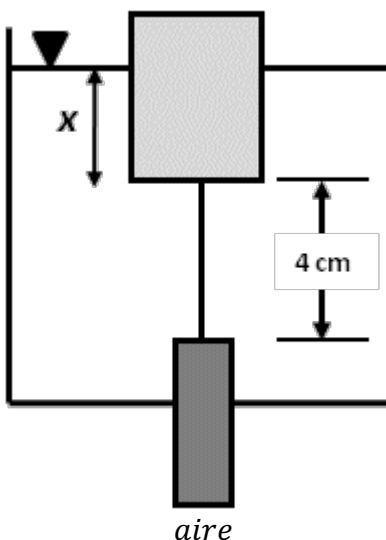
INSTRUCCIONES:

1. Los problemas tienen un valor de 25 % cada uno.
2. El desarrollo completo del problema debe aparecer en el cuaderno de examen.
3. No se atenderán reclamos en soluciones escritas con lápiz.
4. Dispone de 2 horas para realizar la prueba, a partir del momento que su profesor le indique
5. Solo se atenderán preguntas relacionadas con el enunciado de los problemas.

PROBLEMA N° 1

Un corcho cilíndrico de 15,0 g de masa y $10,0 \text{ cm}^2$ de sección transversal, flota en una vasija con agua, según se ve en la figura. Un cilindro de aluminio de 25,0 g de masa y $2,0 \text{ cm}^2$ de sección transversal, cuelga 4,0 cm por debajo del corcho deslizándose por un orificio perfectamente ajustado y sin rozamiento, practicado en el fondo de la vasija.

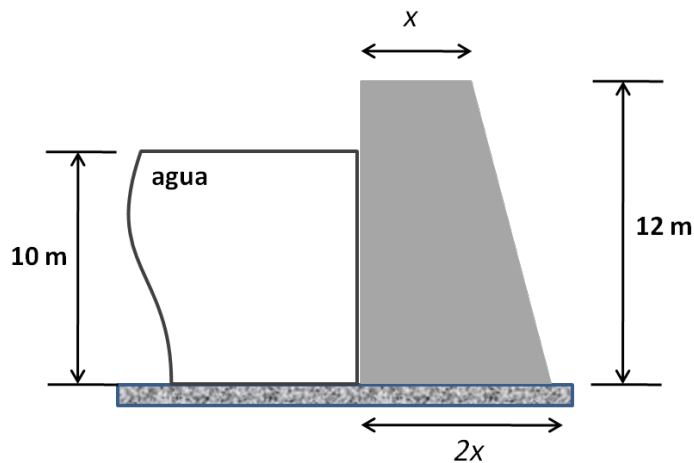
- a. ¿Qué distancia hay del extremo inferior del corcho a la superficie del agua?
- b. ¿Qué tensión hay en la cuerda que une ambos cilindros?



PROBLEMA N° 2

En la figura se observa la sección transversal de una presa cuya longitud perpendicular al diagrama es $w = 30,0$ m. La profundidad del agua es $h = 10,0$ m. El material del que está construida la presa tiene una densidad relativa $DR = 3$.

- Calcule la fuerza ejercida por el agua sobre la estructura de la presa.
- Calcule las dimensiones de la estructura si su peso es 10 veces mayor que la fuerza ejercida por el agua.



PROBLEMA N° 3

Una esfera de acero de 1,00 mm de radio cae en un depósito de glicerina.

- Calcule la velocidad de la esfera en el instante en que su aceleración es la mitad de la de un cuerpo que cae en caída libre.
- Calcule la velocidad terminal (velocidad límite) de la esfera.

$$\rho_{\text{hierro}} = 8,50 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$$

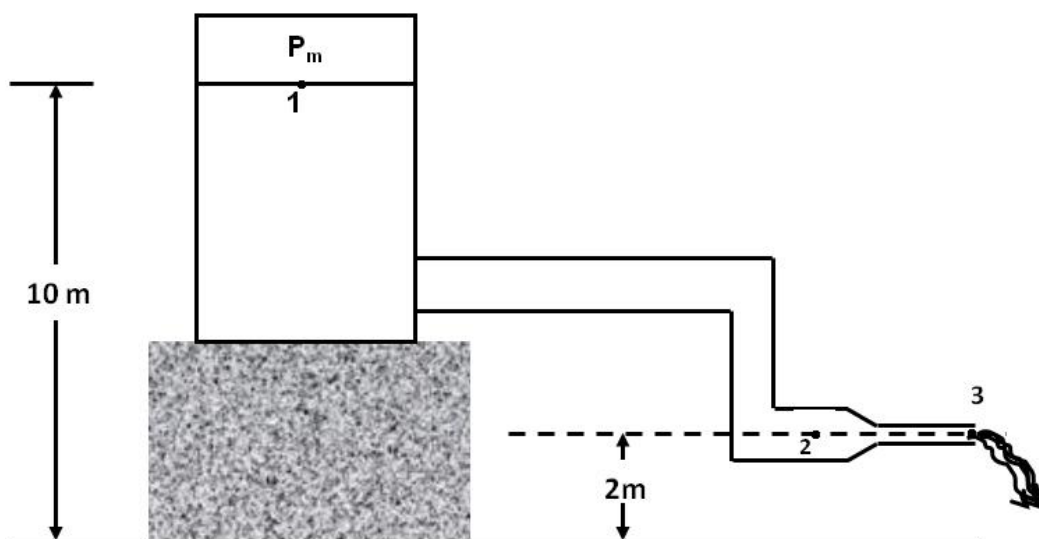
$$\rho_{\text{glicerina}} = 1,32 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$$

$$\eta_{\text{glicerina}} = 0,83 \text{ Pa}\cdot\text{s}$$

PROBLEMA N° 4

Para el tanque representado en la figura, la altura al punto 1 es 10,0 m y a los puntos 2 y 3 es de 2,0 m. El área transversal del tanque es muy grande en comparación al área transversal del tubo, el cual se encuentra abierto a la atmósfera. Las secciones transversales del tubo son 36,0 cm² en las partes anchas y 9,0 cm² en el estrechamiento. Si cada 5,0 segundos salen del tubo 40,0 litros (4,00 x10⁻² m³) de agua:

- ¿Cuál debe ser la presión manométrica para el tipo de caudal suministrado?
- Calcule las velocidades en la parte ancha y estrecha del tubo.
- Calcule la diferencia de presiones entre los puntos 2 y 3.



Relaciones importantes

$$P = \frac{F}{A}; \quad \rho = \frac{m}{V} \quad B = E = \rho g V_{sum} \quad Q = AV = const$$

$$P_2 = P_1 + \rho gh \quad P + \rho gh + \frac{1}{2} \rho V^2 = const$$

$$P_m = P - P_0 \quad F_v = (6)(\pi)(\eta)(r)(v) \quad D.R. = \frac{\rho}{\rho_{agua}}$$

Constantes de interés:

$$\rho_{agua} = 1,0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \quad \rho_{Hg} = 1,36 \times 10^4 \text{ kg/m}^3 \quad P_0 = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$$

